PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

MEMBUAT SISTEM PENDETEKSI DETAK JANTUNG DAN SUHU TUBUH

MIKROKONTROLER

Disusun Oleh:

1.	Ita Alfira Lala	24.11.6127
2.	Adlia Syifa Zahara	24.11.6146
3.	Ervila Nirmala	24.11.6152
4.	Naura As-sheiha Virdina Alyan	24.11.6165
5.	Keisha Leana Allung	24.11.6166

S1-INFORMATIKA

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

2025

DAFTAR ISI

BAB I **2**
PENDAHULUAN **2**
1.1 LATAR BELAKANG 2
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 3
1.3 PERUMUSAN MASALAH 3
1.4 BATASAN MASALAH 3
1.5 TUJUAN 4
1.6 MANFAAT 4
BAB II **5**
METODE PELAKSANAAN **5**
2.1 RANCANGAN ALAT 5
2.2 CARA KERJA SISTEM 6
BAB III **7**
HASIL SIMULASI **7**
BAB IV **8**
KESIMPULAN **8**
LAMPIRAN **9**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemantauan kondisi kesehatan vital merupakan aktivitas yang sangat penting, terutama pada individu yang memiliki riwayat penyakit kronis, lansia, atau pasien dalam masa pemulihan. Detak jantung dan suhu tubuh adalah dua parameter fisiologis mendasar yang mencerminkan status kesehatan seseorang. Namun, pemantauan ini sering kali masih mengandalkan pengukuran manual menggunakan termometer dan stetoskop atau tensimeter konvensional.

Metode pengukuran manual memiliki beberapa keterbatasan, seperti ketidaknyamanan bagi pasien yang harus sering diintervensi, boros waktu karena memerlukan tenaga medis atau pengasuh untuk selalu siaga, serta berpotensi menghasilkan data yang kurang kontinu dan tidak akurat jika dilakukan secara tidak tepat. Bagi masyarakat umum dan keluarga, memantau kondisi vital secara terus-menerus seringkali menjadi tidak praktis, terutama saat tidak ada orang di rumah atau ketika pasien sedang tidur.

Solusi yang ada di pasaran, seperti alat pemantau medis profesional di rumah sakit, memiliki kelemahan berupa harga yang sangat mahal, ukuran yang besar dan tidak portabel, serta kerumitan dalam pengoperasian yang membutuhkan pelatihan khusus. Alat wearable yang lebih sederhana terkadang memiliki akurasi yang meragukan dan seringkali hanya berfokus pada salah satu parameter saja.

Dampak potensial dari implementasi sistem ini yaitu pemantauan kesehatan yang real-time dan non-invasif, yang dapat memberikan peringatan dini terhadap kondisi kritis (seperti demam tinggi atau aritmia). Selain itu, sistem ini dapat menghemat waktu tenaga medis, meningkatkan kenyamanan pasien, dan menurunkan biaya operasional pemantauan kesehatan jangka panjang, sangat relevan untuk masyarakat yang padat aktivitas dan memiliki keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan.

Teknologi otomatis berbasis sensor dapat menjadi solusi efisien untuk masalah pemantauan ini. Dengan memanfaatkan sensor detak jantung (seperti sensor PPG) dan sensor suhu tubuh (seperti sensor termistor atau inframerah), serta dukungan mikrokontroler dan sistem komunikasi nirkabel, sistem ini mampu merekam, menyimpan, dan mengirimkan data vital pasien secara otomatis ke perangkat pengasuh atau tenaga medis tanpa perlu intervensi manual yang terus-menerus.

Sistem Pendeteksi Detak Jantung dan Suhu Tubuh Berbasis Sensor ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kontinuitas pemantauan kondisi vital dengan intervensi manual yang minimal. Sistem ini tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga memungkinkan respons cepat terhadap perubahan kondisi kesehatan. Dengan demikian, produk ini memiliki potensi besar untuk diterapkan di rumah tangga, pusat perawatan lansia, klinik skala kecil, maupun untuk pemantauan fitness dan olahraga.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

1. Kesulitan bagi individu terutama pasien untuk terus memantau detak jantung dan suhu tubuh secara real-time dan berkelanjutan tanpa peralatan medis atau kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan.
2. Keterbatasan akses jarak jauh membuat dokter sering kali tidak dapat mengakses data detak jantung dan suhu pasien secara jarak jauh yang dapat menunda penanganan medis darurat.
3. Potensi kesalahan dalam pengukuran detak jantung dan suhu tubuh secara manual rentan terhadap kesalahan pencatatan atau pengawasan yang terlewat.
4. Keterlambatan deteksi segera ketika detak jantung atau suhu tubuh melampaui batas normal yang telah ditetapkan, berpotensi membahayakan kondisi.

1.3 PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana merancang sistem pemantauan detak jantung dan suhu tubuh yang dapat:
   a) Mendeteksi detak jantung secara akurat menggunakan sensor DS18B20 dan temperature sensor
   b) Mengukur suhu tubuh secara presisi menggunakan sensor DS18B20 dan temperature sensor
   c) Memberikan peringatan (alarm) visual atau audio ketika nilai detak jantung atau suhu melampaui ambang batas normal yang ditetapkan?
2. Bagaimana cara memastikan sistem ini:
   a) Dapat menampilkan data secara real-time dan mudah dibaca oleh pengguna
   b) Dapat menyimpan atau mencatat data pengukuran untuk pemantauan tren kesehatan dari waktu ke waktu?
3. Bagaimana mengoptimalkan sistem:
   a) Dapat digunakan secara portabel dan nyaman?
   b) Memiliki biaya produksi yang terjangkau serta konsumsi daya yang rendah agar dapat beroperasi dalam jangka waktu lama menggunakan baterai?

1.4 BATASAN MASALAH

1) Fungsi Sistem:
   a. Sistem hanya berfokus pada pengukuran dan tampilan real-time dari nilai detak jantung dan suhu tubuh.
   b. Sistem hanya berupa tampilan data pada display dan indikasi peringatan ketika parameter melebihi batas normal yang telah ditentukan.
   c. Sistem tidak mencakup diagnosis medis formal, pengiriman nirkabel ke perangkat lain dan tidak dirancang untuk kondisi pemantauan medis intesif (ICU/NICU).
2) Teknologi:
   a. Menggunakan Arduino UNO
   b. Sensor utama menggunakan sensor DS18B20 dan temperature sensor
3) Lingkup Penggunaan:
   a. Pemantauan Kesehatan pribadi
   b. Pengukuran dilakukan dalam kondisi statis pada bagian tubuh yang spesifik

1.5 TUJUAN

1. Membuat prototipe sistem jemuran otomatis dengan:
    a. Mendeteksi detak jantung: Menghitung denyut jantung per menit secara akurat menggunakan sensor DS18B20 dan menampilkan pada display
    b. Mengukur suhu tubuh: Mengukur suhu tubuh presisi mengunakan temperature sensor dan menampilkan pada display
    c. Memberikan peringatan dini: Mengaktifkan indicator peringatan LED secara otomatis ketika detak jantung melebihi batas 100 BPM atau suhu tubuh melebihi 37.5 C.
    d. Konsumsi daya rendah: Mencapai konsumsi daya saat beroperasi dengan baterai dibawah rata-rata 100 mW
2. Menghasilkan produk yang:
    a. Memudahkan pemantaun mandiri
    b. Memberikan respon cepat
    c. Biaya terjangkau

1.6 MANFAAT

1. Bagi Pengguna:
    a. Pemantauan kondisi Kesehatan detak jantung dan suhu tubuh secara mandiri
    b. Memberikan peringatan ketika terjadi pada detak jantung dan suhu tubuh
    c. Menyediakan alat yang mudah digunakan untuk mengecek parameter
2. Bagi Pendidikan:
    a. Menjadi saran praktikum untuk mempelajari integrasi mikrokontroler dengan jenis sensor
    b. Dapat dijadikan prototipe untuk mengembangkan sistem pemantauan kesehatan yang leboh kompleks
3. Bagi Teknologi
    a. Desain sirkuit yang efesien dan konsumsi daya rendah
    b. Saran untuk menguji akurasi dan keandalan sensor detak jantung dan suhu tubuh
4. Bagi Ekonomi
    a. Alat Kesehatan dengan biaya terjangkau
    b. Memberikan efesiensi biaya yang lebih hemat

BAB II

METODE PELAKSANAAN

2.1 RANCANGAN ALAT

Pembuatan proposal ini menggunakan metode eksperimen (uji coba). Eksperimen dilakukan pada perancangan blok-blok rangkaian untuk menghasilkan alat sebagaimana tujuan awal. Dengan melakukan eksperimen terhadap perancangan dan pembuatan alat ini, diharapkan akan didapatkan rangkaian serta program sesuai dengan fungsi serta tujuan dari pembuatan alat ini.

Berikut alat-alat yang digunakan:

1) ARDUINO UNO
   Bagian ini berfungsi sebagai otak utama yang mengentrol sistem untuk membaca input data suhu dari sensor DS18B20 dan memprosesnya.

2) SSD1306 OLED display
   Berfungsi sebagai antarmuka visual untuk menampilkan hasil pengukuran.

3) Temperatur Sensor
   Memberikan input digital berupa nilai suhu yang diukur ke pin digital pada Arduino UNO.

4) Buzzer
   Menghasilkan bunyi jika suhu yang terdeteksi oleh DS18B20 melebihi Batasan yang ditetapkan dalam program.

5) LED
   Sebagai indicator peringatan bahwa suhu yang diukur telah melampaui batas yang ditentukan.

2.2 CARA KERJA SISTEM

1) KONDISI NORMAL1
   Pada saat suhu tubuh yang terdeteksi berada dalam rentang normal maka sensor DS18B20 akan terus menerus membaca data suhu dana mengirim ke Arduino UNO. LED dan Buzzer tetap mati serta SSD1306 OLED Display menampilkan nilai suhu dan status normal.

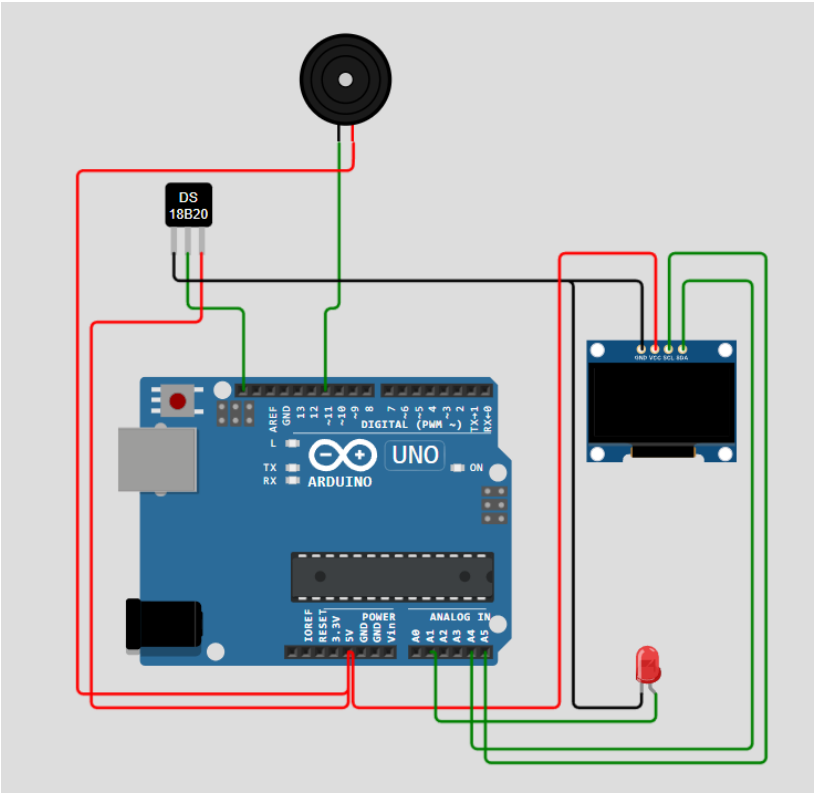
2) KONDISI SUHU TINGGI
   Pada saat suhu tubuh yang melebihi batas normal Arduino UNO akan mendeteksinya, LED akan menyala, Buzzer akan berbunyi dan SSD1306 OLED Display menampilkan status HIGH dengan nilai suhu.

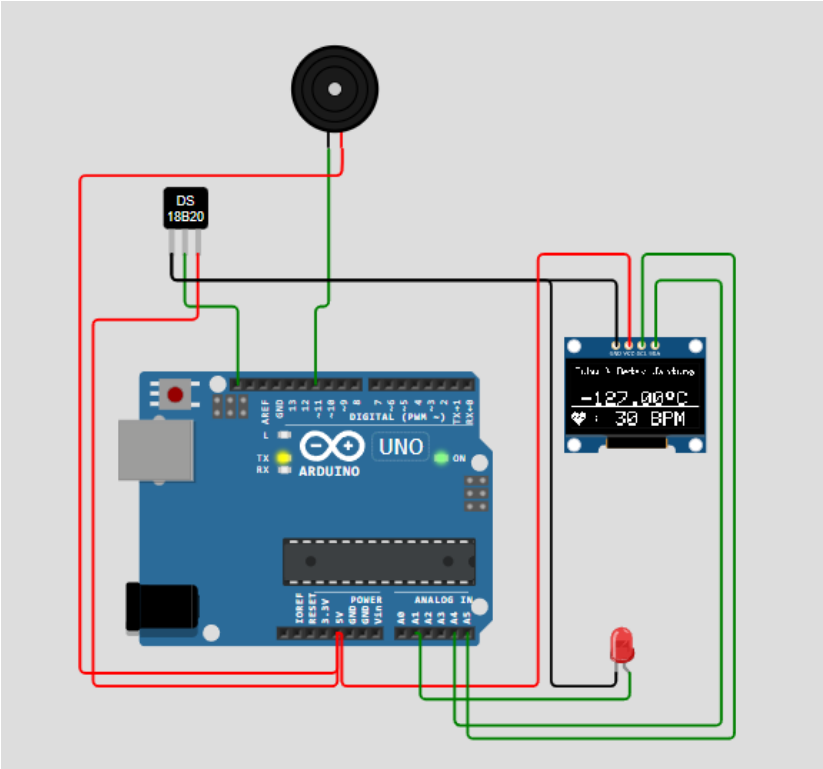
3) PROSES PENGUKURAN REAL-TIME
   Siklus kerja utama sistem dimana Arduino UNO meminta data suhu terbaru dari DS18B20. Nilai suhu dikonversi ke satuan Celcius dan ditampilkan kedisplay secara otomatis akan kembali ke kondisi normal.

4) PENGGUNAAN SENSOR DETAK JANTUNG
   Sinyal sensor dibaca setiap 20 ms. Ketika terdeteksi detak (sinyal melewati UpperThreshold), LED A1 menyala dan penghitung detak (cntHB) bertambah.
   Setiap 10 detik, penghitung (cntHB) dikalikan 6 untuk mendapatkan nilai BPM dan ditampilkan pada OLED Display. Penghitung kemudian di-reset ke nol.

BAB III

HASIL SIMULASI





BAB IV

KESIMPULAN

Sistem pemantauan detak jantung dan suhu tubuh yang dikembangkan ini berhasil diwujudkan sebagai prototipe fungsional berbasis mikrokontroler Arduino UNO, memenuhi tujuan utama penelitian untuk menciptakan alat kesehatan dasar yang mandiri dan real-time. Dengan mengintegrasikan secara efektif sensor suhu digital DS18B20 dan Pulse Sensor untuk detak jantung, sistem ini mampu melakukan akuisisi data vital tubuh dengan akurat. Data yang diperoleh kemudian diproses dan ditampilkan secara real-time pada SSD1306 OLED Display, memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi fisiologis mereka dengan cepat dan jelas. Desain yang memanfaatkan komponen elektronik sederhana dan efisien ini juga memastikan sistem beroperasi dengan konsumsi daya yang rendah dan biaya produksi yang terjangkau, menjadikannya solusi ideal untuk keperluan edukasi dan pemantauan kesehatan pribadi di rumah.

Salah satu fitur krusial dari sistem ini adalah kemampuan pemberian peringatan dini otomatis. Logika pemrograman di dalamnya secara aktif membandingkan nilai suhu yang diukur dengan ambang batas yang telah ditetapkan. Ketika batas tersebut terlampaui, mikrokontroler segera mengaktifkan Buzzer sebagai alarm audio, memperingatkan pengguna tentang potensi kondisi demam. Demikian pula, sistem secara visual mengindikasikan setiap detak jantung yang terdeteksi melalui kedipan LED. Mekanisme peringatan ini sangat penting karena memungkinkan pengguna untuk mengambil tindakan pencegahan atau mencari bantuan medis lebih awal, sehingga meningkatkan kesadaran dan respons terhadap perubahan mendadak pada kondisi tubuh.

Secara keseluruhan, proyek ini tidak hanya mencapai tujuan teknisnya dalam membangun perangkat keras yang berfungsi, tetapi juga memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi penggunanya. Keberadaan alat pemantauan yang mudah digunakan dan berbiaya rendah ini membantu mendemokratisasi akses ke informasi kesehatan dasar. Selain itu, sistem ini berfungsi sebagai media pembelajaran yang luar biasa dalam penerapan teknologi sensor biomedis dan pemrograman mikrokontroler. Melalui metode eksperimental yang memanfaatkan komponen yang efisien, sistem Pendeteksi Detak Jantung dan Suhu Tubuh ini menjadi langkah awal yang kokoh dalam pengembangan solusi kesehatan digital yang lebih kompleks dan dapat diandalkan di masa depan.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Identitas Karya

Judul	Membuat sistem pendeteksi detak jantung dan suhu tubuh
Nama Kelompok	Kelompok 4
Nama Ketua/NIM	Ita Alfira Lala/24.11.6127
Nama Anggota 1/NIM	Adlia Syifa Zahara/24.11.6146
Nama Anggota 2/NIM	Naura As-sheiha Virdina Alyan/24.11.6165
Nama Anggota 3/NIM	Ervila Nirmala/24.11.6152
Nama Anggota 4/NIM	Keisha Leana Allung/24.11.6166

Lampiran 2

Script kode pendeteksi detak jantung dan suhu tubuh

```
// Sertakan Library
#include <SPI.h>  // Library untuk komunikasi SPI
#include <Wire.h>  // Library untuk komunikasi I2C
#include <Adafruit_GFX.h>  // Library untuk grafik dasar
#include <Adafruit_SSD1306.h>  // Library untuk display OLED SSD1306
#include <OneWire.h>  // Library untuk komunikasi OneWire
#include <DallasTemperature.h>  // Library untuk sensor suhu Dallas

// Ukuran layar OLED dalam piksel
#define SCREEN_WIDTH 128  // Lebar layar OLED, dalam piksel
#define SCREEN_HEIGHT 64  // Tinggi layar OLED, dalam piksel

#define SENSOR_PIN A4   // Pin sensor DS18B20
#define BUZZER_PIN 11   // Pin buzzer

// Deklarasi untuk display SSD1306 yang terhubung ke I2C (pin SDA, SCL)
#define OLED_RESET -1  // Reset pin # (atau -1 jika berbagi pin reset Arduino)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

OneWire oneWire(SENSOR_PIN);  // Setup komunikasi OneWire
DallasTemperature tempSensor(&oneWire);  // Pass OneWire ke library sensor
suhu Dallas

// Deklarasi Variabel
unsigned long previousMillisGetHR = 0;  // Simpan waktu terakhir pembacaan
detak jantung
```

```
unsigned long previousMillisResultHR = 0;  // Simpan waktu terakhir pembacaan
hasil BPM

unsigned long previousMillis = 0;  // Simpan waktu sebelumnya

String tempString, tempString1;  // String untuk menyimpan suhu
float batas = 35;  // Batas suhu untuk mengaktifkan alarm
float tempCelsius;  // Variabel untuk menyimpan suhu dalam Celsius

const long intervalGetHR = 20;  // Interval pembacaan detak jantung (20 ms)
const long intervalResultHR = 10000;  // Interval pembacaan hasil BPM (10
detik)

int PulseSensorSignal;  // Variabel untuk menyimpan nilai sinyal dari sensor
detak jantung
const int PulseSensorHRWire = 0;  // PulseSensor terhubung ke pin analog A0
const int LED_A1 = A1;  // LED untuk mendeteksi detak jantung terhubung ke pin
A1 pada Arduino UNO
int UpperThreshold = 550;  // Ambang atas untuk mendeteksi detak jantung
int LowerThreshold = 500;  // Ambang bawah untuk mendeteksi detak jantung

int cntHB = 0;  // Variabel untuk menghitung jumlah detak jantung
boolean ThresholdStat = true;  // Variabel pemicu dalam menghitung detak
jantung
int BPMval = 0;  // Variabel untuk menyimpan hasil perhitungan detak jantung

int x = 0;  // Variabel untuk nilai grafik sumbu x pada OLED
int y = 0;  // Variabel untuk nilai grafik sumbu y pada OLED
int lastx = 0;  // Variabel untuk nilai sumbu x terakhir pada grafik OLED
int lasty = 0;  // Variabel untuk nilai sumbu y terakhir pada grafik OLED

// Ikon Hati, 16x16 piksel
const unsigned char Heart_Icon[] PROGMEM = {
  0x00, 0x00, 0x18, 0x30, 0x3c, 0x78, 0x7e, 0xfc, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xfe,
0xee, 0xee, 0xd5, 0x56,
  0x7b, 0xbc, 0x3f, 0xf8, 0x1f, 0xf0, 0x0f, 0xe0, 0x07, 0xc0, 0x03, 0x80,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00
};

// Fungsi setup
void setup() {
  pinMode(LED_A1, OUTPUT);  // Tetapkan pin LED_A1 sebagai keluaran
  Serial.begin(9600);  // Mengatur komunikasi serial dengan kecepatan 9600 bps

  // Inisialisasi display OLED
  if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
    for (;;);  // Berhenti jika gagal
```

```
}

display.clearDisplay();
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(22, 20);
display.setTextSize(1);
display.println("  Kelompok 7 ");
display.setTextColor(BLACK, WHITE);  // Teks 'terbalik'
display.setCursor(30, 37);
display.println("Hidup Sehat");
display.display();
delay(5000);

// Menampilkan "Loading..."
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(0, 22);
display.print("       Loading...");
display.display();
delay(3000);

// Menampilkan tampilan awal nilai BPM
display.clearDisplay();
display.drawBitmap(0, 47, Heart_Icon, 16, 16, WHITE);  // Gambar ikon hati
display.drawLine(0, 43, 127, 43, WHITE);  // Garis horizontal
display.setTextSize(2);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(20, 48);
display.print(": 0 BPM");
display.display();

Serial.println();
Serial.println("Silakan tunggu 3 detik untuk mendapatkan nilai BPM");
pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);  // Tetapkan pin buzzer sebagai keluaran
digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

delay(2000);  // Tunggu inisialisasi
display.clearDisplay();  // Bersihkan display

display.setTextSize(1);  // Ukuran teks
display.setTextColor(WHITE);  // Warna teks

displayDisplayCenter("Suhu & Detak Jantung", 4);
displayDisplayCenter("22091387005", 56);

display.setTextSize(2);
display.setCursor(0, 32);  // Posisi untuk menampilkan teks
```

```
  tempSensor.begin();  // Inisialisasi sensor suhu
  tempString.reserve(10);
}

// Fungsi loop utama
void loop() {
  tempSensor.requestTemperatures();  // Kirim perintah untuk mendapatkan suhu
  tempCelsius = tempSensor.getTempCByIndex(0);  // Baca suhu dalam Celsius

  tempString = String(tempCelsius, 2);  // Simpan suhu dengan dua desimal
  tempString += (char)247;  // Tambahkan simbol derajat
  tempString += "C";

  // Jika suhu berubah, bersihkan tampilan sebelumnya
  if (tempString != tempString1) {
    display.setTextColor(BLACK);
    displayDisplayCenter(tempString1, 28);
  }

  tempString1 = tempString;
  Serial.println(tempString);  // Cetak suhu dalam Celsius ke Serial Monitor

  // Tulis suhu baru dengan warna putih
  display.setTextColor(WHITE);
  displayDisplayCenter(tempString, 28);

  // Cek apakah suhu melebihi batas dan aktifkan buzzer jika ya
  if (tempCelsius >= 37.2) {
    tone(BUZZER_PIN, 1000); // Aktifkan buzzer dengan frekuensi 1kHz
    delay(1000); // Suara aktif selama 1 detik
    noTone(BUZZER_PIN); // Matikan suara
  } else {
    noTone(BUZZER_PIN); // Matikan suara
  }

  GetHeartRate();  // Panggil subrutin GetHeartRate()
}

// Fungsi untuk mendapatkan detak jantung
void GetHeartRate() {
  unsigned long currentMillisGetHR = millis();

  if (currentMillisGetHR - previousMillisGetHR >= intervalGetHR) {
    previousMillisGetHR = currentMillisGetHR;

    PulseSensorSignal = analogRead(PulseSensorHRWire);
```

```
    if (PulseSensorSignal > UpperThreshold && ThresholdStat == true) {
      cntHB++;
      ThresholdStat = false;
      digitalWrite(LED_A1, HIGH);
    }

    if (PulseSensorSignal < LowerThreshold) {
      ThresholdStat = true;
      digitalWrite(LED_A1, LOW);
    }
  }

  // Proses untuk mendapatkan nilai BPM
  unsigned long currentMillisResultHR = millis();

  if (currentMillisResultHR - previousMillisResultHR >= intervalResultHR) {
    previousMillisResultHR = currentMillisResultHR;

    BPMval = cntHB * 6;  // Kalikan total detak jantung dalam 10 detik untuk
mendapatkan nilai BPM
    Serial.print("BPM : ");
    Serial.println(BPMval);

    display.fillRect(20, 48, 108, 18, BLACK);

    display.drawBitmap(0, 47, Heart_Icon, 16, 16, WHITE);

    display.drawLine(0, 43, 127, 43, WHITE);

    display.setTextSize(2);
    display.setTextColor(WHITE);
    display.setCursor(20, 48);
    display.print(": ");
    display.print(BPMval);
    display.print(" BPM");
    display.display();

    cntHB = 0;  // Reset penghitung detak jantung
  }
}

// Fungsi untuk menampilkan teks di tengah layar OLED
void displayDisplayCenter(String text, int posisi) {
  int16_t x1;
  int16_t y1;
  uint16_t width;
  uint16_t height;
```

```
  display.getTextBounds(text, 0, 0, &x1, &y1, &width, &height);

  display.setCursor((SCREEN_WIDTH - width) / 2, posisi);
  display.println(text);  // Tampilkan teks
  display.display();
}
```